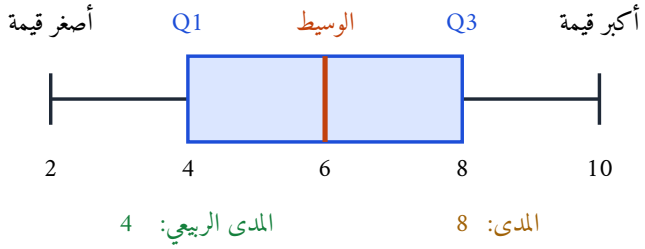
3 ثانوي · الرياضيات · آداب وفلسفة / لغات أجنبية · الوحدة 1: الإحصاء · الدرس 2

مؤشرات التشتت

الهدف: أن تحسب المدى والربعيين والمدى الربيعي والتباين والانحراف المعياري لسلسلة إحصائية، وأن تستعملها لمقارنة تشتت سلسلتين.

الفكرة في سطرين: سلسلتان قد يكون لهما المتوسط نفسه وتختلفان في تبعثر قيمهما. مؤشرات التشتت تقيس مدى ابتعاد القيم بعضها عن بعض أو عن المتوسط.



الشكل 1: المخطط بالعلبة للسلسلة 2، 4، 6، 8، 10: العلبة تمتد من Q1 إلى Q3 وتحوي نصف القيم.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المدى** = أكبر قيمة − أصغر قيمة.
2. **الربعي الأول** Q1: أصغر قيمة من السلسلة المرتبة تكون 25% على الأقل من القيم أصغر منها أو تساويها؛ رتبته أول عدد طبيعي أكبر من أو يساوي $N \div 4$.
3. **الربعي الثالث** Q3: بالطريقة نفسها مع 75%، أي رتبة $3N \div 4$ مدوّرة إلى الأعلى.
4. **المدى الربيعي** = Q3 − Q1، ولا يتأثر بالقيم المتطرفة.
5. **التباين:** $V = [n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \ldots + n_p(x_p - \bar{x})^2] \div N$، أو $V = (\Sigma\, n_i x_i^2) \div N - \bar{x}^2$.
6. **الانحراف المعياري:** $\sigma = \sqrt{V}$، وله وحدة القيم نفسها.
7. كلما كان σ أصغر كانت القيم **أكثر تجمعاً** حول المتوسط.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة 2، 4، 6، 8، 10. **الحل:** المدى $8 = 2 - 10$؛ $N \div 4 = 1{,}25$ فرتبة Q1 هي 2 أي Q1 = 4؛ $3N \div 4 = 3{,}75$ فرتبة Q3 هي 4 أي Q3 = 8.
2. للسلسلة نفسها: $\bar{x} = 6$، مربعات الانحرافات 16، 4، 0، 4، 16 ومجموعها 40. **الحل:** $V = 40 \div 5 = 8$ و$\sigma = \sqrt{8} \approx 2{,}83$.

madrasadz.com

3. القيم 1، 2، 3 بتكرارات 2، 4، 2. **الحل:** $N = 8$، $\bar{x} = 16 \div 8 = 2$، $V = 36 \div 8 - 4 = 0,5$، $\sigma \approx 0,71$: سلسلة أقل تشتتاً من الأولى.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان ضرب مربع الانحراف في التكرار n_i.
- في الصيغة المختصرة: طرح $\bar{x}$ بدل $\bar{x}^2$.
- إعطاء التباين على أنه الانحراف المعياري دون أخذ الجذر.
- تحديد الربعيات دون ترتيب القيم تصاعدياً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المدى = الأكبر − الأصغر.
- Q1: رتبة $N \div 4$، Q3: رتبة $3N \div 4$ (تدوير إلى الأعلى).
- V = متوسط المربعات − مربع المتوسط.
- $\sigma = \sqrt{V}$؛ صغره يعني تجانس السلسلة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com